Matrix 项目资产管理规范 V1.0

> 适用于 Matrix 项目中的美术资产目录管理、文件命名规范、纹理导入规则及版本管理审核

1. 文件夹命名

文件夹名称必须使用 **大驼峰式（PascalCase）**：每个英文语义单词首字母大写，单词之间不使用空格、下划线或连字符。

不得包含：

- 中文。
- 空格或特殊符号。
- 无意义缩写。
- `Final`、`New`、`Copy`、`Latest` 等制作阶段信息。

代码块

```
例如：

MaterialLibrary
MasterMaterials
DesertEagle
```

2. 工程目录结构

2.1 目录结构示例

项目资源直接从：res:// 开始组织，作为统一资源根目录。

代码块

```
res://
|
├── addons                          # Matrix插件资产
|
├── Art                             # 3D美术资产
|   ├── Vehicle
|   ├── Environment
|   |   ├── HDRI                      # 环境HDR贴图
|   |   ├── Launcher
```

```
10  │   │   ├── SR
11  │   │   └── Cluster
12  │   └── Effects
13  │       └── Weather
14  │
15  ├── Audio                          # 音频资源
16  │   ├── System
17  │   └── Media
18  │
19  ├── Characters                     # 虚拟形象3D资产（可选）
20  │   ├── Avatars
21  │   └── Common
22  │       ├── Animations
23  │       └── Audio
24  │
25  ├── Core                           # 引擎核心资源
26  │   └── Camera
27  │       └── CameraData
28  │
29  ├── MaterialLibrary                # 公共材质实例库
30  │   ├── MasterMaterials
31  │   ├── Debug
32  │   ├── Metal
33  │   ├── Glass
34  │   └── Paint
35  │
36  ├── Excluded                       # 非正式测试及验证资源
37  │   └── TestAssets
38  │
39  ├── Scenes                          # 场景资源
40  │
41  ├── Scripts                        # 项目脚本资源
42  │   └── DebugUI
43  │
44  └── UI                             # UI/UX资源
45      ├── Common
46      │   ├── Widgets
47      │   └── Icons
48      ├── Launcher
49      ├── SR
50      ├── Cluster
51      ├── VehicleSettings
52      └── Climate
```

2.2 Excluded

- 用于存放项目内部测试、验证及临时制作资源。该目录内资源默认不参与 AI 资产规范筛查，不作为正式资产提交。
- 禁止将正式生产资产移动至该目录以规避规范检查。

2.3 Common

`Common/` 仅用于同一逻辑资产域中已经存在明确复用关系的资源。

示例：

```
代码块
1   res://Characters/Common/Animations/
2   res://Weapons/Common/
```

仅被单个资产使用的资源应保留在对应资产目录中，不得因“以后可能复用”提前放入 `Common/`。

2.4 MaterialLibrary

公共材质体系统一位于：

```
代码块
1   res://MaterialLibrary/
```

仅属于单一资产的材质不得放入 `MaterialLibrary/`。

正确：

```
代码块
1   res://MaterialLibrary/Metal/
```

单资产专用材质：

```
代码块
1   M_VehicleA_Paint_Black.tres
```

应跟随 `VehicleA` 保存。

3. 模型

3.1 模型导入

Matrix 对外部 3D 资产采用标准场景导入流程，推荐使用 **glTF 2.0 格式**作为模型交换格式，其中二进制格式 `.glb` 作为默认推荐格式。

模型资产应优先提交：

```
代码块
1   .glb
```

不推荐直接提交：

```
代码块
1   .fbx
2   .obj
```

原因：

- `.glb` 可完整保存模型、材质引用、骨骼、动画等场景信息。
- `.obj` 对骨骼、动画、PBR 材质等支持有限，不适合作为复杂资产交付格式。
- `.fbx` 属于第三方专有格式，存在工具链依赖问题，项目应优先使用开放格式。

3.2 模型命名规范

模型名称必须表达资产主体及实际变体，不得包含制作阶段信息。

命名规则：[AssetType]_[Domain]_[Component]_[SubComponent]_[Position]_[Variant]

即：[资产类型]_[领域类别]_[从属组件]_[子组件]_[方位]_[变体]

```
代码块
1   SM_VehicleA_Body.glb
2   SM_VehicleA_Door_FrontLeft.glb
```

3.3 LOD

LOD 固定使用：

```
代码块
```

```
LOD0
LOD1
LOD2
LOD3
```

`LOD0` 表示最高精度，同一资产必须保持连续、统一的 LOD 编号体系。

3.4 动画资产

动画资产用于描述模型的运动状态，包括角色动画、车辆部件动画、UI关联动画以及交互动作等。

动画资源命名结构：

代码块

```
Prefix_BaseAssetName_[Variant]_Action

动画资源 Prefix：
AS_

示例：
AS_VehicleA_Door_Open.anim
AS_VehicleA_SteeringWheel_Rotate.anim
AS_VehicleA_Door_FL_Open.anim
AS_VehicleA_Door_RR_Open.anim


位置缩写：
FL = Front Left
FR = Front Right
RL = Rear Left
RR = Rear Right
```

4. 材质命名规范

4.1 基本原则

模型材质命名应以**材质用途、视觉属性及功能**作为主要依据，保证不同项目、不同车型及不同制作人员之间具有统一的识别方式。材质命名统一使用英文，单词之间使用**下划线**分隔。除规范中已定义的缩写外，不得自行使用项目内部缩写，材质名称中原则上不得包含与材质本身无关的信息。

4.2 材质命名

主材质统一使用：

```
Master Material:
M_<Type>_Master
```

材质实例统一使用：

```
MI_<Type>_<Variant>

例如:
MI_Carpaint_Red
MI_Carpaint_Black
MI_Plastic_Black
MI_Leather_Black
MI_Glass_Clear
MI_Lamp_Red
```

如材质确实为某车型独有，且需要与其他车型资产共存，可增加车型字段：

```
MI_<Vehicle>_<Type>_<Variant>

例如:
MI_Panamera_Carpaint_Red
```

但**不得默认所有材质实例均增加车型名称**。

5. 纹理命名规范

5.1 纹理

纹理贴图统一使用 "T_" 作为资产类型前缀，与单一材质对应的贴图，名称尽量与对应材质或实例保持一致，并在名称末尾追加纹理类型后缀。

推荐命名格式：

```
T_<Category>_<Type>_<Attribute>_<TextureType>

```

```
例如：
材质槽：
Int_Leather_Black

材质实例：
MI_Int_Leather_Black

对应贴图：
T_Int_Leather_Black_BC
T_Int_Leather_Black_N
T_Int_Leather_Black_ORM
```

命名中的各字段应具有明确语义。非必要字段应省略，不得为了保持固定长度添加无实际意义的内容。

5.2 标准纹理类型后缀

纹理用途统一通过名称末尾的 `Suffix` 表示。

后缀	含义
BC	Base Color
N	Normal
R	Roughness
M	Metallic
S	Specular
AO	Ambient Occlusion
E	Emissive
O	Opacity
Mask	通用遮罩
H	Height
LM	Light Map
ORM	AO / Roughness / Metallic 通道打包
RMA	Roughness / Metallic / AO 通道打包
MRS	Metallic / Roughness / Specular 通道打包

5.3 多通道打包贴图

多个灰度纹理合并至同一张 RGB 纹理时，名称必须准确反映实际通道顺序。

代码块

```
R = Ambient Occlusion
G = Roughness
```

```
3   B = Metallic
4
5   T_Ext_Plastic_Black_ORM
```

如果实际通道为：

```
代码块
1   R = Roughness
2   G = Metallic
3   B = AO
4
5   T_Ext_Plastic_Black_RMA
```

不得使用与实际通道内容不一致的名称。

5.4 材质专属纹理

仅供一个材质或材质实例使用的贴图，应与对应材质主体名称保持一致。

```
代码块
1   MI_Ext_Plastic_Black
2
3   T_Ext_Plastic_Black_BC
4   T_Ext_Plastic_Black_N
5   T_Ext_Plastic_Black_ORM
6   ------------------------
7   MI_Int_Leather_White
8
9   T_Int_Leather_White_BC
10  T_Int_Leather_White_N
11  T_Int_Leather_White_ORM
```

5.5 通用复用纹理

多个材质共同使用的纹理，**不得强行跟随某一具体材质实例命名**，应根据纹理自身表现内容进行命名。

例如多个颜色的皮革材质：

```
代码块
1   MI_Int_Leather_Black
```

```
MI_Int_Leather_White
MI_Int_Leather_Red
```

如果共用同一套皮革纹理细节：

代码块

```
T_Int_Leather_Grain01_N
T_Int_Leather_Grain01_R

其他示例：
T_Ext_Carbon_Weave01_N
T_Ext_Plastic_Grain01_N
T_Int_Leather_Grain01_N
T_Int_Cloth_Weave01_N
```

5.6 禁止项

正式交付纹理不得出现以下形式：

> 中文；
>
> 空格；
>
> 软件自动生成名称；
>
> 未定义缩写；
>
> 车型及项目名称；
>
> 模型面数；
>
> 分辨率；
>
> 日期；
>
> 制作者姓名；
>
> 无意义 A/B/C 后缀；
>
> `Final / New / Copy` 等临时状态名称。

6. 纹理导入

6.1 3D 材质纹理

常规 3D 材质纹理默认推荐：

```
代码块
1   Compress > Mode = VRAM Compressed
2   Mipmaps > Generate = On
```

适用于 BaseColor、Normal、Roughness、Metallic、AO、ORM、Mask、Detail 等 3D 纹理。

属于“推荐”规则，存在特殊平台、HDR、Alpha 或质量需求时可调整。

6.2 BaseColor

BaseColor 默认推荐：

```
代码块
1   Compress > Mode = VRAM Compressed
2   Mipmaps > Generate = On
```

存在透明区域时默认：

```
代码块
1   Process > Fix Alpha Border = On
```

6.3 Normal

Normal 默认推荐：

```
代码块
1   Compress > Mode = VRAM Compressed
2   Compress > Normal Map = Detect / Enable
3   Mipmaps > Generate = On
```

Matrix 统一使用 OpenGL 风格 Normal：

```
代码块
1   X+
2   Y+
3   Z+
```

DirectX 风格 `Y-` 数据必须在导入阶段反转绿色通道：

```
代码块
```

```
Process > Channel Remap > Green = Green Inverted
```

不得通过文件重命名表达或修复 Normal Y 方向问题。

`Process > Normal Map Invert Y` 已标记为 Deprecated，发现使用时应提示检查。

6.4 ORM 与数据纹理

3D ORM 及独立数据纹理默认推荐：

代码块

```
Compress > Mode = VRAM Compressed
Mipmaps > Generate = On
```

Channel Remap 不得改变项目规定的最终通道语义。

6.5 HDR

HDR 环境纹理优先使用：

代码块

```
.exr
.hdr
```

默认：

代码块

```
Process > HDR as sRGB = Off
```

只有确认源 HDR 使用非线性 sRGB 编码时才考虑开启。

HDR 压缩质量标准：

代码块

```
Compress > Mode = VRAM Compressed
```

7. UI资产

7.1 UI Icon（图标）

使用：

```
代码块
1   I_<Category>_<Name>_<State>
```

其中：

- `I` = Icon
- Category = 所属功能类别
- Name = 图标语义
- State = 状态（可选）

例如：

```
代码块
1   I_Vehicle_Battery.png
2
3   I_Vehicle_Lock.png
4
5   I_Navigation_GPS.png
6
7   I_Settings_Display.png
```

状态：

```
代码块
1   I_Vehicle_Lock_Normal.png
2   I_Vehicle_Lock_Active.png
3   I_Vehicle_Lock_Disabled.png
```

推荐状态：

状态	含义
Normal	默认
Hover	悬停
Pressed	按下
Active	激活
Disabled	禁用
Selected	选中

7.2 UI普通图片资源

例如：

- 背景
- 面板
- 装饰
- 纹理

不要使用 I。

使用：

```
代码块
1   T_UI_<Category>_<Name>_<State>
```

例如：

```
代码块
1   T_UI_Background_Main.png
2
3   T_UI_Panel_Settings.png
4
5   T_UI_Button_Normal.png
6
7   T_UI_Header_Title.png
```

原因：

它们本质还是 Texture。

7.3 Button切片资源

车机UI大量使用9切片。

建议：

```
代码块
1   T_UI_Button_<Name>_<State>
```

例如：

```
代码块
1   T_UI_Button_Primary_Normal.png
2
3   T_UI_Button_Primary_Pressed.png
4
5   T_UI_Button_Primary_Disabled.png
```

不要：

```
代码块
1   Button01.png
2   Button_Blue_Final.png
```

7.4 Sprite Sheet

如果是一张包含多个UI元素的图集：

建议：

```
代码块
1   T_UIAtlas_<Category>_<Name>
```

例如：

```
代码块
1   T_UIAtlas_Common_Icons.png
2
```

```
3   T_UIAtlas_Vehicle_Status.png
```

7.5 字体

建议单独定义：

```
代码块
1   F_<Name>
```

例如：

```
代码块
1   F_Inter_Regular.ttf
2
3   F_Inter_Bold.ttf
```

8. 资源类型

资源类型	Prefix	示例
Static Mesh	SM_	SM_VehicleA_Body.glb
Material	M_	M_Glass_Master.tres
Material Instance	MI_	MI_Glass_Clear.tres
Texture	T_	T_VehicleA_Body_BC.png
Animation Sequence	AS_	AS_VehicleA_Door_Open.anim
Icon	I_	I_Vehicle_Battery.png

9. 版本管理

9.1 应提交

影响正式项目内容、资源引用、工具处理结果或导入结果的数据应进入版本管理，包括：

```
代码块
1   *.tscn
2   *.tres
3   *.res
```

```
*.gdshader
*.import
*.uid
```

正式模型、纹理、动画、字体、音频等源资产也应正常提交。

9.2 不提交

可根据正式源文件及配置完整重新生成的缓存和中间数据原则上不提交，包括：

代码块

```
.godot/
*.depren
```

被忽略的缓存或中间文件不得成为正式项目运行时唯一依赖。